



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Озеро Виштынец

Что держит слои раздельно — и почему озеро «переворачивается»?

Тёплая вода легче холодной. Разница плотностей тёплого и холодного слоёв всего около 2 кг/м^3 — кажется, пустяк, но этого хватает: лёгкая вода лежит на тяжёлой устойчиво, и ветру энергетически «дорого» поднимать плотную придонную воду наверх. Чем резче скачок плотности на термоклизе, тем устойчивее граница; меру этой устойчивости задаёт частота Брюнта–Вяйсяля:

$$N = \sqrt{-\frac{g}{\rho} \frac{d\rho}{dz}}$$

Чем круче растёт плотность с глубиной ($d\rho/dz$), тем больше N и тем быстрее «качаются» внутренние волны на границе слоёв, не давая им смешаться¹.

Но дважды в год расклад ломается. Осенью поверхность остывает, тяжелеет, тонет и перемешивает всю толщу до дна, насыщая его кислородом; весной всё повторяется. Озёра с двумя такими переворотами в год называют димиктическими — и Виштынец из их числа.

Где работает тот же закон?

Та же устойчивая слоистость — у океана (постоянный термоклин на глубине) и у атмосферы (температурная инверсия, что запирает смог над городом). Частота Брюнта–Вяйсяля одинаково описывает внутренние волны и в озере, и в океане, и в воздухе: всюду, где лёгкое лежит на тяжёлом, она задаёт, как упруго колеблется граница.

¹Частота Брюнта–Вяйсяля $N = \sqrt{-(g/\rho) d\rho/dz}$ характеризует устойчивость стратификации и частоту внутренних гравитационных волн на границе слоёв (Wikipedia, «Brunt–Väisälä frequency»).